2026 스프링캠프 과제 결과보고서

컬리버 통합관리 + 탄소 MRV 플랫폼

실내 흰다리새우(RAS) 양식장용 B2B 구독 웹앱 · 현장 장비 · 탄소 MRV 증빙

저장소	Ulrim/shrimp365
브랜치	claude/mrv-platform-github-merge-zqhf88
기준 커밋	df88ec3 (2026-11-05)
작업 기간	2026-08-29 ~ 2026-11-05 · MRV 관련 커밋 54건
상세 문서	mrv-platform/docs/HANDOVER.md · RESULT_REPORT.md

1. 한 줄 요약

> 단순 모니터링이 아니라 **기준선 → 추천/제어 → 로그 → 전후비교 → MRV 증빙**이 한 줄로 이어지는 시스템을 만들었고, 그 사슬이 **제품 안에서 닫히는지**를 실물로 확인했다. 사양서(MASTER 4장) 16화면의 기능 항목은 **전부** 들어갔다. 사람이 DB 를 직접 만져야 끝나는 자리가 남아 있지 않다.

2. 산출물 규모

항목	수량
화면(페이지)	**17** (사양서 16화면 전부 + 상세 화면)
API 라우트	**55**
DB 마이그레이션	**11** (전부 적용 완료)
검증 스크립트	**16** (차분 5 · 사양 기반 10 · RLS 1)
변경 규모(MRV 범위)	263개 파일 · 약 136,000줄 추가
현장 장비(라즈베리파이)	운전 모드 3종 · 4개 국어 · 800×480 키오스크

3. 구현 범위 — 사양서(MASTER 4장) 16화면 대조

구분	#	화면	이번 과제에서 더한 것
START	1	로그인 / 멀티테넌시	Organization 격리, Owner/Operator/Viewer
	2	사이트 개요	KPI 카드 5종 + 신호등, 산출 불가 사유
	3	통합 대시보드	전력·DO·수온·pH·ORP·EC 시계열, 수조별 비교
	4	급이/폐사 기록 입력	수기 폼 + 기록지 CSV + 입력 검증 + **생산량 정정**
	5	알림 센터	임계치·DO 저하·폐사 급증 로그/구독
	6	리포트	**주간/월간 자동 생성 · PDF · 이메일 발송**

PRO	7	추천(운전 레시피) 보드	급이·산소·순환 추천값 + 근거
	8	SOP 라이브러리	대응 시나리오·체크리스트
	9	전·후 비교	잠긴 기준선 vs 적용 후 + **비교실험(A/B) 구성·결과**
	10	MRV 리포트	Scope 2 환산(**location · market-based 병기**), 산식·가정 명시
ENTERPRISE	11	승인형 제어 콘솔	권장값 → 승인 → 적용 → 결과 로그
	12	멀티사이트 관리	사이트 횡단 KPI 벤치마크
	13	**맞춤 리포트 빌더**	절·지표·표지 서식
	14	감사 로그 뷰어	모든 제어/설정 변경 이력
공통	15	설정	사이트 · 수조/DO 목표대역 · 계측기 · 현장 장비 · 배출계수 · 계약 전력 증서 · 리포트 서식 · 자동 생성 일정
	16	온보딩 마법사	설치키트 → 센서 매핑 → 기준선 수집 → 유료 전환

4. 이번 과제에서 집중한 것 — 증빙으로서의 정직성

심사·검증 대응에서 차별점이 되는 부분이다. 기능 목록이 아니라 **"이 숫자를 믿어도 되는가"** 에 답하는 설계다.

4-1. 산출 불가는 0 이 아니라 null 로 남기고, 왜인지 말한다

지표를 못 내면 0 으로 치환하지 않는다. 0 은 "아주 좋음" 으로 읽혀 거짓 증빙이 된다. 대신 지표마다 다른 사유와 할 일을 화면이 적는다 — 어느 입력이 비었는지, 어느 화면에 가서 무엇을 넣으면 채워지는지까지.

4-2. 지표를 켜는 입력을 전부 제품 안으로 들였다

증빙 플랫폼인데 핵심 분모·조건을 사람이 SQL 로 넣어야 하는 자리가 네 곳 있었다. 전부 메웠고, 새 SQL 없이 동작한다.

값	무엇이 걸려 있었나	넣는 곳
생산량(생체량)	EI · 폭기 EI · FCR · OEI 네 지표의 **분모**	입력 화면
DO 목표대역	OEI 의 **유일한 산출 조건**	설정 화면
입식 수	폐사율의 **분모**	입력 화면
사이트	신규 고객 자체	설정 화면

4-3. 잘못 넣은 생산량은 지우지 않고 무효로 표시한다 11/05

삭제하면 이미 발행된 리포트가 참조한 근거가 흔적 없이 사라진다. 그래서 행은 남기고 KPI 산입에서만 빼며, 누가 언제 왜 뺐는지가 감사 로그에 남는다. 되돌릴 수 있다. 사유는 필수다 — 사유 없이 빠진 생산량은 분모를 임의로 줄여 EI 를 좋게 만든 것과 구분되지 않는다. 무효 처리된 줄은 화면에서 감추지 않는다.

4-4. 생산량의 산정 근거를 함께 받는다

실측 출하·계측량인지, 입식수 × 평균체중으로 계산한 값인지, 어림인지를 필수로 적게 한다. 계산·어림이면 무엇으로 계산했는지 근거 메모를 요구한다. 생존율 보정 여부도 3상태로 받는다 — 미기재와 미적용은 다른 사실이다. 리포트가 EI 분모를 만든 두 점의 근거를 인쇄하고, 실측이 아니면 경고한다.

4-5. 전력이 실측인지 계산값인지 구분해 저장한다

계량기 실측 / 계산 / 어림을 건별로 저장하고 리포트가 밝힌다. 사람이 넣는 창구에서는 필수다. 현장 장비 수집 창구는 이 칸을 모르는 구형 장비를 위해 미기재를 허용한다.

4-6. 배출계수는 하드코딩하지 않고, 출처를 얼려서 인쇄한다

- 2023년도 국가 전력배출계수 **0.4173 tCO2eq/MWh** (CO2e 기준 · 단년도 평균)
- 출처: GIR 「2025년 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수」 1쪽 (2025-12-17 확정 · 2025-12-18 공표), 한국에너지공단 계수표 및 공표 보도자료로 교차 확인
- `emission_factors` 테이블에 append-only 로 관리. 기존 행을 고치면 과거 리포트의 근거가 사후에 바뀌므로 '수정' 이 아니라 '새 version 추가' 만 둔다
- 리포트는 발행 시점의 계수와 출처를 얼려서 들고 있다. 출처가 빈 version 에는 「검증 대응 미비」 표시
- CO2 단독 계수(0.4149)는 일부러 넣지 않았다 — 자동 선택이 gas_scope 를 보지 않아 CO2 단독값을 CO2e 로 집어 쓸 수 있다

4-7. Scope 2 는 location-based 와 market-based 를 나란히 보고한다 11/05

GHG Protocol 은 둘 중 하나를 고르라고 하지 않고 둘 다 보고(dual reporting)하라고 한다. REC·PPA·녹색프리미엄 증서를 등록하면 리포트 기간과 겹치는 만큼 적용되어 market-based 가 location-based 옆에 인쇄된다.

> **한국에는 공표된 residual mix 가 없다.** 정석은 계약 전력을 뺀 잔여 전력에 residual mix 를 쓰는 것인데 그 값이 없다. 그래서 잔여분에 계통 계수를 그대로 쓰고 그 대체를 리포트가 항상 명시한다 — 과소 산정일 수 있다는 사실을 적지 않는 것이 가장 나쁘다. 계통 평균보다 높은 계약 계수는 등록 단계에서 거절한다.

이 계층은 차분검증된 산식 모듈 바깥에 있다. market-based 는 산식이 아니라 배분 규칙이고, Scope 2 산식은 다시 쓰지 않는다.

4-8. 기준선은 잠그기 전에 입력 충분성을 판정한다

잠긴 기준선은 불변이고(DB 트리거가 UPDATE/DELETE 거부) 이후 모든 전·후 비교와 Scope 2 감축량의 원점이 된다. 원본은 기간 유효성만 보고 잠갔다 — 계측값 세 건으로 계산된 기준선도 영구히 박혔다. 되돌릴 수 없는 결정에 입력 가드를 세웠다. 강행 경로는 남기되 사유 문자열을 요구하고 판정 결과 전체를 감사 로그에 남긴다.

4-9. OEI 는 「잠정 지표」로 표시하고, 기본 알림에서 뺐다 11/05

산소효율지수는 사업계획서에 산식이 없는 제안값이고, 스케일 계수와 신호등 임계값은 실증 전 가정이다. 그 사실을 값 옆에서 말한다. 아무 설정도 하지 않은 조직에서 미확정 지표로 빨간 알림이 나가지 않도록 기본 감시 목록에서 뺐다 — 알림은 "승인된 기준에 미달" 로 읽힌다. 원본 Python 과 함께 고쳐 차분검증을 유지했다(알림 128 → 104건).

4-10. 맞춤 리포트 서식은 보여 주기만 바꾼다 11/05

절·지표·표지만 정한다. 산식·배출계수·기간은 서식이 건드리지 못한다 — 서식으로 숫자가 달라질 수 있으면 "어느 서식으로 뽑았느냐" 가 감축량을 바꾸는 변수가 된다. 요약과 산식 전문은 뺄 수 없다. 발행 시점의 서식이 리포트에 얼려 들어가므로 서식을 나중에 고쳐도 옛 리포트는 그대로다. 화면과 인쇄물이 같은 판정 함수를 쓴다.

4-11. 리포트 자동 생성은 같은 기간을 두 번 만들지 않는다 11/05

주간(직전 월~일)·월간(직전 달) 일정이 마지막 기간 끝에서 이어지므로 cron 이 하루 한 번 두드려도 월요일/1일에만 새 기간이 생긴다. 같은 기간에 리포트가 둘이면 어느 쪽이 근거인지 사람이 고르게 된다. 잠긴 기준선이 없는 사이트는 실패가 아니라 "아직 조건이 안 됨" 으로 적는다. 보냈다는 사실이 증빙이다 — 수신자마다 발송 기록 한 줄(성공·실패·보내지 않음).

4-12. 비교실험(A/B)은 "무엇을 바꿔 보았는가" 를 기록으로 남긴다 11/05

대조군·처리군 두 구간을 실험이 직접 들고 있고, 결과는 조회 때마다 라이브로 산출한다(발행물이 아니다). 기준선 비교와 같은 표로 그린다. 두 구간은 겹칠 수 없고 결론은 사유가 필수다.

4-13. 쓰기 경계에서 오염을 막는다

`included_quality_flags` 를 빈 목록으로 두면 EI 가 0 이 되어 「감축률 100%」가 나온다. 적산 원값이 EI 분자로 새는 길도 있었다. 쓰기 경계에서 422 로 거부하고, 목록을 넓히면 경고한다.

4-14. 멀티테넌시 · 감사 · 접근성

모든 쿼리 org 스코프, RLS 정책으로 조직 격리(새 표 5개도 같은 정책). 모든 제어·설정 변경은 audit_logs 에 before/after diff 로 남는다. 신호등은 색만으로 전달하지 않고, 본문 대비 AA 4.5:1 을 토큰에서 직접 계산해 검사한다.

5. 현장 장비 (라즈베리파이)

- 운전 모드 3종을 1급 개념으로 분리: **양식장 · 스마트팜 · 탄소 MRV**
- 800×480 키오스크, **4개 국어**(한국어·영어·베트남어·인도네시아어)
- 기계실 계량기 옆에서 지침을 바로 입력, 회선이 끊기면 보관했다가 복구 시 전송
- 적산 지침 2건 규칙 — 장비가 직전 지침을 함께 보내 한 건만 넣어도 구간값이 나온다
- 장비가 전력 자료유형을 스스로 선언한다
- 6자리 코드 페어링으로 수집 키 발급 — 원문 키는 장비가 한 번만 가져가고 DB 에는 해시만. 끊는 화면도 있다
- 계측기가 많은 현장: 키오스크에는 매일 읽는 1~3대만, 나머지는 월 단위 웹 CSV

6. 검증 결과 (전부 재현 가능 · 2026-11-05 재실행 확인)

6-1. 원본 Python 엔진과의 차분 검증

이식본이 원본과 같은 입력에 같은 출력을 내는지 기계적으로 대조한다.

대상	규모
KPI 산식	250 시나리오
config 매핑	102 문서
계측값 정규화	44 배치 / 372 계측값
조립 계층	25 시나리오
알림 배치	60 시나리오 / 113 사이트 / 알림 104건 (OEI 제거 반영)

6-2. 사양 기반 단위 검증 (원본에 없던 기능)

대상	규모
기록지 CSV 해석	121 항목
기준선 충분성 판정	127 항목
KPI 설정 쓰기 경계	58 항목
화면 대비(WCAG)	88쌍
Scope 2 market-based 배분	9 항목 11/05
리포트 서식 규칙	13 항목 11/05
리포트 자동 생성 기간 규칙 · 발송기	19 항목 11/05
비교실험 입력 규칙	12 항목 11/05

6-3. 실물 서버 통합 확인

실제 빌드본을 띄워 브라우저로 조작하며 지표가 실제로 움직이는지 확인했다.

대상	내용
수조 DO 목표대역 · 입식 등록	33 항목 — 대역을 지우면 OEI null, 넣으면 같은 값으로 복귀
사이트 등록	22 항목 — 빈 조직에서 첫 사이트, 둘째는 ENTERPRISE 게이트
빈 조직 → KPI 5종	SQL 한 줄 없이 전 과정
11/05 추가 7건	생산량 정정(EI 0.2421 → 0.3480 → 0.2421 복귀) · 증서 등록 · 서식 · 자동 생성(weekly generated, 발송 기록) · 서식 + market-based 리포트 · A/B 실험

장비 통합	48 항목 · 800×480 키오스크 27탭 × 4국어

그 밖에 `npx tsc --noEmit` · `npm run build` · ESLint · 라즈베리파이 `verify.py` / `verify-mrv.py` 통과.

7. 대표 확인 결과 — "빈 조직에서 KPI 까지, SQL 한 줄 없이"

사이트 등록 → 수조 등록 → DO 목표대역 → 계측기 3대 → 입식 100,000마리
→ 전력·DO 240건 수집 → 급이 5건 · 폐사 3건 · 생산량 2건

EI(전력집약도) 0.1565 kWh/kg FCR(사료요구율) 0.1043 kg/kg
폭기 EI 0.1078 kWh/kg 폐사율 0.3550 %
OEI(산소효율) 9.04 index ※ 잠정 지표

그리고 11/05 — 자동 생성된 주간 리포트 한 장에 서식 표지 · 지표 2행 · location-based 0.054 tCO2e / market-based 0 tCO2e(REC 적용) · residual mix 한계가 한 화면에 인쇄됐다.

8. 개발 중 발견해 막은 결함 (증빙 신뢰성 관련)

#	결함	영향
1	KPI 설정이 조직 범위로 갇혀 있지 않았다	한 조직 owner 가 **전 조직**의 KPI 파라미터 변경
2	인증 경로가 마이그레이션 전에 500 을 냈다	배포가 SQL 보다 앞서는 순간 **모든 현장 장비 수집 중단**
3	included_quality_flags 빈 목록을 허용	EI 가 0 이 되어 **「감축률 100%」**
4	적산 원값이 EI 분자로 새는 길	전력 사용량이 계량기 누적값으로 둔갑
5	기준선 잠금에 입력 가드 없음	계측값 3건짜리 기준선이 **영구히** 박힘
6	장비 키를 발급만 하고 끊을 수 없음	단말 분실 시 DB 직접 수정이 유일한 방법
7	장비 설정 파일의 주석 처리 오류	15초 주기 **재시작 루프** — 수질 수집까지 중단
8	미전송 보관분이 전량 거부돼도 삭제됨	서버가 200 을 주므로 **기록이 조용히 유실**
9	본문 대비 4.13:1 (기준 4.5:1) 11곳	접근성 미달
10	수조별 비교가 배치에서 수조를 뽑음	입식 전 수조가 비교에 **아예 안 나타남**
11	OEI 가 기본 알림 감시 목록에 있음	미확정 지표로 **빨간 알림** 발송
12	검증 픽스처 생성기의 비결정성	같은 시드로 다른 픽스처 — **차분검증이 재현 불가**

9. 남은 것 — 기능이 아니라 한계와 전제

사양서 16화면의 기능 항목은 전부 들어갔다. 아래는 한계로 적는다.

항목	내용
market-based 의 residual mix 대체	한국에 공표값이 없어 잔여 전력에 계통 계수를 쓴다. 리포트가 명시하지만 값 자체는 과소 산정일 수 있다. 공표되면 계수 하나만 바꾸면 된다.
조직 전체 증서의 사이트 간 배분	조직 전체 계약을 여러 사이트 리포트에 쓰면 같은 증서가 중복 계상된다. 배분표를 받지 않으므로 사람이 운영으로 막아야 한다.
증서의 월별 배분	연 단위 증서를 월 리포트에 시간 비례로 자른다. 월별 배분표가 있는 계약이면 실제와 다를 수 있다.
메일 공급자 미선정	기본이 log(안 보냄)다. 업체를 정해 MRV_MAIL_PROVIDER=resend 와 키를 넣기 전까지 메일은 나가지 않는다 — 그 사실은 발송 기록에 남는다.

10. 사람이 해야 하는 나머지

- **메일 공급자 선정과 환경변수 설정** — MRV_MAIL_PROVIDER · MRV_MAIL_FROM · RESEND_API_KEY · NEXT_PUBLIC_SITE_URL
- **배출계수 1차 대조** — 0.4173 의 원문 PDF 쪽수까지 확정하려면 한 번 더 대조
- **외부 대시보드 0.4663 과의 값 불일치 정리** — 이 플랫폼 안에는 그 값이 없다. 함께 제출할 때 어느 쪽을 쓸지 정해야 한다(섞으면 같은 기간에 두 배출량이 나온다)
- **SNS·외부 제출물 업로드** — 저장소가 하지 않는다

11. 재현 방법

```
npm install
npm run mrv:verify        # 차분·사양 기반·RLS 검증 16종
npx tsc --noEmit
npm run build
python3 raspberry-pi/verify.py       # 현장 장비(망 없이)
python3 raspberry-pi/verify-mrv.py
```

DB 마이그레이션 11개는 Supabase SQL Editor 에서 사람이 실행한다(전부 적용 완료). 상세는 mrv-platform/docs/HANDOVER.md.